Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S016: curso 2019-2020, EXA-0015

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0015-BA-E01

SEL-D0015-BA-E01: Matrices invertibles y relaciones entre incógnitas

Sean A, B, X, Y matrices invertibles que verifican $A \cdot X = B$ y $B \cdot Y = A$.

a) **(1 punto)** Compruebe que $Y^{-1} = X$.

b) **(1.5 puntos)** Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, halle X e Y.

Ejercicio SEL-D0015-BA-E02

SEL-D0015-BA-E02: Formulación de coste y otro recinto factible

a) **(1 punto)** Una fábrica de electrodomésticos dispone de dos cadenas de montaje. En una hora de trabajo, la cadena A produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos, mientras que la cadena B produce 7 lavadoras y 6 frigoríficos. El coste de cada hora de trabajo en las cadenas A y B es de 1 200 y 1 500 euros, respectivamente. La cadena A puede funcionar, como máximo, el doble de horas que la cadena B. Si deben producir como mínimo 400 lavadoras y 280 frigoríficos, formule, sin resolver, el problema que permite obtener las horas de funcionamiento de las cadenas A y B para minimizar el coste de producción de esos electrodomésticos.

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto definido por las siguientes inecuaciones y calcule sus vértices:

$$x + 2y \geq 7 \qquad 4x - y \geq 1 \qquad 2x - y \leq 4$$
$$3x + 2y \leq 20 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

Obtenga el valor mínimo de la función $F(x, y) = 2x + y$ en el recinto anterior, así como el punto en el que se alcanza.

Ejercicio SEL-D0015-BB-E03

SEL-D0015-BB-E03: Parámetros, extremos y primitiva con condición

Se considera la función $f(x) = ax^3 + bx + 4$, con a y b números reales.

a) **(1 puntos)** Determine los valores a y b para que f tenga un extremo relativo en el punto $(2, 36)$.

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 4$ y $b = -3$, estudie la monotonía de f y determine sus extremos relativos.

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 4$ y $b = -3$, calcule la función $F(x)$ que verifica $F'(x) = f(x)$ y $F(2) = 10$.

Ejercicio SEL-D0015-BB-E04

SEL-D0015-BB-E04: Derivadas compuestas y área de una parábola

a) **(1.2 puntos)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = (-5 + x^2)^2 \cdot e^{3x} \qquad g(x) = \frac{\ln(x^3 - 5x)}{1 - x^2}$$

b) **(1.3 puntos)** Calcule el área del recinto acotado por la gráfica de $h(x) = -x^2 + 2x + 3$ y el eje de abscisas.

Ejercicio SEL-D0015-BC-E05

SEL-D0015-BC-E05: Lectura de libros y sucesos condicionados

A 120 estudiantes se les ha recomendado la lectura de dos libros. Se sabe que 46 de ellos han leído el primer libro recomendado, 34 el segundo y 16 estudiantes han leído ambos libros. Se elige un estudiante al azar.

a) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que haya leído alguno de los dos libros.

b) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que no haya leído ninguno de los dos libros.

c) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que solamente haya leído el primer libro.

d) **(0.7 puntos)** Calcule la probabilidad de que haya leído el primer libro, si se sabe que no ha leído el segundo.

Ejercicio SEL-D0015-BC-E06

SEL-D0015-BC-E06: Calidad de bicicletas por empresa y dato global

Las bicicletas de alquiler de una ciudad se clasifican por su calidad: buena, media y mala. El 30 % de dichas bicicletas son gestionadas por una empresa E_1 y el resto por una empresa E_2. De las bicicletas de la empresa E_1, el 80 % son de buena calidad, el 5 % de calidad media y el resto de mala calidad. De las bicicletas de la empresa E_2 se sabe que el 60 % son de buena calidad, pero se desconocen los porcentajes de bicicletas de calidad media y calidad mala. Se elige al azar una bicicleta de alquiler de esa ciudad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que sea de buena calidad.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea de la empresa E_1 y de mala calidad.

c) **(0.75 puntos)** Si se sabe que el porcentaje de bicicletas de alquiler de calidad media en toda la ciudad es del 19 %, ¿cuál es la probabilidad de que sea de calidad media, sabiendo que la bicicleta elegida es de la empresa E_2?

Ejercicio SEL-D0015-BD-E07

SEL-D0015-BD-E07: Vida útil: intervalo y error con otra muestra dada

La vida útil, en años, de las lavadoras de un determinado modelo, se distribuye según una ley Normal de varianza 7.84. En una muestra de 12 lavadoras, la vida útil en años ha sido:

9.5 9 10.2 8.6 11.4 10.8 12.6 11 11.8 14.5 10.4 9.8

a) **(1.5 puntos)** Con estos datos, determine un intervalo de confianza al 93.5 % para estimar la vida útil media de estas lavadoras.

b) **(1 punto)** Calcule el error máximo que se puede cometer al estimar la vida útil media de este modelo de lavadoras, si se toma una muestra de 50 lavadoras y asumimos un nivel de confianza del 99 %.

Ejercicio SEL-D0015-BD-E08

SEL-D0015-BD-E08: Renta anual: tamaño, distribución y probabilidad muestral

La renta anual de los hogares andaluces, en miles de euros, se distribuye según una ley Normal con desviación típica 5 y media desconocida μ.

a) **(1 punto)** Si se desea que en el 99 % de las posibles muestras del mismo tamaño, elegidas de entre los hogares andaluces, la media muestral no difiera de la renta media anual poblacional de dichos hogares en más de una unidad, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de las muestras?

b) **(0.5 puntos)** Si se consideran muestras de hogares andaluces de tamaño 100, ¿qué distribución de probabilidad sigue la variable aleatoria "Renta media anual muestral"?

c) **(1 punto)** Suponiendo que la renta media anual poblacional de los hogares andaluces es $\mu = 24$, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de tamaño 100 la renta media anual muestral sea superior a 25?